4A — Kelompok 2: SQA Development

Proyek: Sistem Kasir POS Toko XXX · **SUT:** uniCenta oPOS 5.0

Tanggal: 21 Oktober 2026

Verifikasi tahap pengembangan perangkat lunak

Dokumen: VR-XYZ-POS-001
Acuan: SQAP-XYZ-POS-001 pasal 4, KAK-W01–W03, KAK-L01–L07
Unit kompetensi: J.625QA00.007.1
Perangkat lunak: uniCenta oPOS (Organisasi XYZ) untuk Toko XXX
Tanggal observasi: 21 Oktober 2026

1. Metode verifikasi

uniCenta oPOS adalah produk jadi. SQA **tidak mengarang** riwayat sprint internal vendor. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan **bukti yang tampak pada artefak dan produk** terhadap fase waterfall di KAK.

Status: **Sesuai** / **Sebagian** / **Tidak terbukti** / **Tidak sesuai**.

2. Hasil gerbang fase

Fase KAK	Bukti yang dicari	Bukti yang ditemukan	Status
Requirements	Kebutuhan user/sistem terdokum	KAK Toko XXX ada. Daftar kebutuhan ber-ID	Sebag

Fase KAK	Bukti yang dicari	Bukti yang ditemukan	Status
	entasi (KAK-L01, KAK-L02 termasuk penggajian)	disusun SQA (RTM). Analisis penggajian ada di KAK, **tidak** terlihat sebagai modul di produk.	ian
Design	Arsitektur desktop + DB, desain UI (KAK-L03, KAK-L04)	Arsitektur client Java + JDBC + MySQL/MariaDB terbukti dari installer dan konfigurasi. UI kasir, stok, laporan, admin tersedia. Tidak ada desain UI penggajian.	Sebagian
Implementation	Program terpasang, skema DB, peran pengguna (KAK-D01)	Aplikasi terpasang di Ubuntu; skema DB terbentuk saat konfigurasi; peran Admin/Manager/Employ	Sesuai (pro

		ee ada.	duk int i)
Verification	Testing aplikasi (KAK-L05)	Dilaksanakan SQA: manual, otomatis, integrasi, stress, keamanan — lihat skenario dan matriks.	Sesuai (aktivitas asesmen)
Maintenance	Garansi 3 bulan, dokumentasi, deploy client (KAK-L06, KAK-L07, KAK-D05)	Lingkungan client lab ada. User manual vendor berbahasa Inggris, bukan quick guide bergambar Toko XXX. Prosedur	Tidak sesuai/

	garansi 3 bulan tidak menyertai paket.	tidak terbukti

3. Kesesuaian aturan waterfall

Aturan	Observasi
KAK-W01 Linear flow	Organisasi XYZ menyerahkan produk jadi; jejak fase sequential **tidak** dilampirkan (tidak ada laporan pendahuluan/mingguan/akhir vendor).
KAK-W02 Phases do not overlap	Tidak dapat diverifikasi dari artefak produk.
KAK-W03 Plans never change	Tidak ada log CCB dari vendor. SQA menerapkan CCB sendiri untuk temuan asesmen.

Kesimpulan gerbang proses: produk dapat diuji, tetapi **bukti disiplin waterfall Organisasi XYZ tidak lengkap**. Ini temuan proses, bukan gagal instalasi.

4. Keputusan masuk uji sistem

Kriteria masuk SQAP pasal 6.4:

- [x] Aplikasi dapat dijalankan di lingkungan uji
- [x] Basis data uji terpisah (bukan data produksi toko)
- [x] SQAP dan skenario siap
- [x] Data dummy dapat dibuat

Verification **boleh dilanjutkan**. Gap penggajian dan dokumentasi Toko XXX dicatat sebagai defect, tidak ditutup diam-diam.

Skenario pengujian kualitas perangkat lunak

Dokumen: TP-XYZ-POS-001
Acuan: SQAP-XYZ-POS-001, RTM-XYZ-POS-001, ISO/IEC/IEEE 29119
Unit: J.62SQA00.007.1, **J.62SQA00.008.1** (manual GUI), 009.1, 010.1
SUT: uniCenta oPOS 5.0 + MySQL 8.0 lokal (lab Toko XXX)
Tanggal: 21 Oktober 2026

Lingkungan: Ubuntu 24.04, aplikasi `install/unicenta/opt/unicenta-opos/bin/unicenta-opos`, MySQL lokal `127.0.0.1:3306/unicenta` (user `asrofil`).
Bukti screenshot manual: docs/bukti/J.62SQA00.008.1-manual/

1. Skenario fungsional (black box)

ID	KAK	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
TC-F-01	T01, S01	Aplikasi terpasang	Buka uniCenta; pastikan bukan workbook Excel	Jendela POS muncul, terhubung DB
TC-F-02	T02	Produk dummy ada	Catat penjualan 1 Headset Bluetooth XXX tunai	Tiket tersimpan; kasir tidak memakai Excel
TC	T0	Stok	Setelah	Stok = 19

ID	KAK	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
-F-03	4	headset = 20	penjualan 1 unit, baca stok	(real time di DB)
TC-F-04	T05, S02	Ada pembayaran	Rekap `payments` per bulan	Ada total pemasukan Oktober 2026
TC-F-05	T06, L02	Skema lengkap	Cari modul/ tabel gaji, payroll, salary	Fungsi hitung gaji karyawan tersedia
TC-F-06	D01	User default	Periksa peran Administrator vs Employee	Kedua peran ada dan dapat dibedakan

2. Integrasi

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
T	T	Setelah penjualan,	Baris

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
C-I-01	03, T05	kueri `payments` + `tickets` + `receipts`	pembayaran `cash` 150000 terkait tiket lab
TC-I-02	T04	`stockcurrent` vs `ticketlines`	Unit terjual mengurangi stok lokasi `0`

3. Non-fungsional

ID	KAK/**2501****0**	Langkah	Hasil diharapkan
TC-NF-01	T02, usabil	Operasi kasir tanpa manual khusus Toko XXX	Alur jual dapat ditebak; ada panduan bergambar Bahasa Indonesia

ID	KAK/ISO 25010	Langkah	Hasil diharapkan
TC-NF-02	Portability, L07	Jalankan di Ubuntu client lab	Aplikasi start, JDBC OK
TC-ST-01	T04, performa	Kueri gabungan produk-stok	< 500 ms

ID	KAK/250100nce	Langkah	Hasil diharapkan
TC-ST-02	T04	BENCHMARK 10.000 baca stok	Selesai tanpa error

4. Keamanan (defensif, lingkungan lokal)

Tidak ada percobaan eksploitasi. Hanya observasi konfigurasi, peran, dan integritas data.

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
TC-S-01	D01	Inventarisasi `roles`	Admin dan karyawan terpisah
TC-S	D01,	Cek `people.apppassword` lalu login	Password tidak kosong; login menolak tamu

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
-02	K01	GUI	tanpa kredensial
TC-S-03	K01	Sama dengan S-02 pada data	Tidak ada akun default tanpa kata sandi
TC-S-04	K01	Cari produk dengan literal SQL ter-escape	Jumlah produk tidak berubah

5. White box

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
TC-W-01	K01	`unicentaopos.properties`	Password DB tidak polos
TC-W-0	T06	`MySQL-create.sql` / daftar tabel	Ada entitas penggajian bila KAK-T06 diimplementasi

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
2 TC-W-03	T05	Laporan `sales_cashflow` dll.	Ada artefak laporan kas/penjualan

6. Deliverable dan proses

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
TC-D-01	D02, P01–P03	Paket vendor	Ada dokumentasi kegiatan pembuatan
TC-D-02	D03, D04, A01, A	User manual bergambar Toko XXX / quick guide pemilik	Ada, Bahasa Indonesia

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
	02		
TC-D-03	D05, K03	Klausul garansi 3 bulan	Ada prosedur pemeliharaan
TC-P-01	W01–W03	Jejak waterfall vendor	Ada bukti gerbang fase

7. Otomatis vs manual

- **Otomatis:** `tests/run_sqa_tests.py` → `docs/kelompok-2/hasil-otomatis.json`
- **Manual / observasi:** peluncuran GUI, tinjauan skema, tinjauan laporan Jasper, tinjauan paket dokumentasi

---

Matriks hasil pengujian

Dokumen: TR-XYZ-POS-001
Pelaksanaan: 21 Oktober 2026
Pelaksana: Asesi SQA
SUT: uniCenta oPOS 5.0 (Organisasi XYZ) vs KAK Toko XXX
Bukti otomatis: hasil-otomatis.json
Bukti uji manual GUI (J.62SQA00.008.1): Bukti-Uji-Manual-GUI.md · folder PNG
Lingkungan: CATATAN-INSTALASI.md

Ringkasan: **21 kasus** dieksekusi — **12 Pass**, **3 Sebagian**, **6 Fail**. Defect kritis terbuka: akun default tanpa kata sandi. Defect mayor terbuka: tidak ada penggajian; kredensial DB polos; dokumentasi/garansi Toko XXX tidak ada.

Matriks

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
TC-F-01	T01, S01	Fungsional, blackbox	Jalankan `unicenta-opos`	POS desktop menggantikan Excel
TC-F-02	T02	Fungsional	Simpan penjualan headset tunai	Transaksi tercatat
TC-F-	T04	Fungsio	Stok setelah jual	20 → 19

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
03		nal		
TC-F-04	T05, S02	Fungsional	Rekap pemasukan bulanan	Ada total bulan
TC-F-05	T06, L02	Fungsional	Cari gaji karyawan	Modul/tabel gaji ada
TC-F	D01	Fungs	Peran karyawan &	Keduanya

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
-06		ional	admin	ada
TC-I-01	T03, T05	Integrasi	POS ↔ MySQL pembayaran	cash 150000 tersimpan
TC-I-02	T04	Integrasi	ticketlines vs stock	Stok terpoton g
TC-A-01	T03	Otomatis	SHOW TABLES	Skema POS lengkap

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
TC-A-02	T04	Otomatis	Baca stok	19
TC-ST-01	T04	Stress/kinerja	Join produk-stok	< 500 ms
TC-ST-02	T04	Stress	BENCHMARK 10.000 baca stok	Tanpa error
TC-NF-01	T02, A02	Non-fungsi, us	Cari quick guide Toko XXX bergambar	Ada, mudah

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
		ability		
TC-NF-02	L07	Non-fungsi	Deploy Ubuntu	Jalan di client lab
TC-S-01	D01	Keamanan	Daftar roles	Admin ≠ karyawan
TC-S-02	D01, K0	Keamanan	Login default	Password wajib

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
	1			
TC-S-03	K01	Keamanan	Akun default	Tidak NULL
TC-S-04	K01	Keamanan	Cari produk ter-escape	Tabel utuh
TC-W-01	K01	Whitebox	Baca properties	Password tidak polos
TC	T0	Whi	Skema vs	Entitas

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
-W-02	6	tebox	KAK-T06	gaji
TC-W-03	T05	Whitebox	Artefak laporan	Ada laporan penjualan/kas
TC-D-01	D02, P01–P03	Deliverable	Dokumen kegiatan pembuatan	Ada
TC-D-	D03,	Deliverab	User manual bergambar	Ada

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected
02	D04, A01, A02	le		
TC-D-03	D05, K03	Proses	Garansi 3 bulan	Adakanal & SLA
TC-P-01	W01–W03	Proses	Jejak waterfall	Ada gerbang fase

Catatan: baris TC-S-02 dan TC-S-03 adalah defect yang sama (akun tanpa password); dihitung sekali pada ringkasan defect.

Defect log

Defect	Sumber	Keparahan	Status	KAK
DEF-01	Tidak ada modul penggajian	Mayor	Terbuka	T06, L02
DEF-02	Password default NULL	Kritis	Terbuka	K01, D01
DEF-03	Kredensial DB polos di properties	Mayor	Terbuka	K01
DEF-04	Laporan pengeluaran toko tidak otomatis lengkap	Mayor	Terbuka	T05, S02
D	Tidak ada	M	T	D

Defect	Sumber	Keparahan	Status	KAK
EF-05	user manual/quick guide Toko XXX	ayor	erbuka	03, D04, A01, A02
DEF-06	Garansi 3 bulan tidak terbukti	Mayor	Terbuka	D05, K03
DEF-07	Jejak waterfall/laporan P01–P03 tidak ada	Mayor	Terbuka	W, P

Keputusan gerbang Verification (SQAP 6.5)

Tidak lulus rilis ke Toko XXX: ada defect kritis (DEF-02) dan fungsi wajib KAK-T06 gagal (DEF-01).

Lampiran — Bukti uji manual GUI (J.62SQA00.008.1)

Unit: J.62SQA00.008.1 — *Melakukan pengujian kualitas perangkat lunak secara manual*
SUT: uniCenta oPOS 5.0 · skema `unicenta` · data **Elektronik Toko XXX**
Tanggal: 21 Oktober 2026

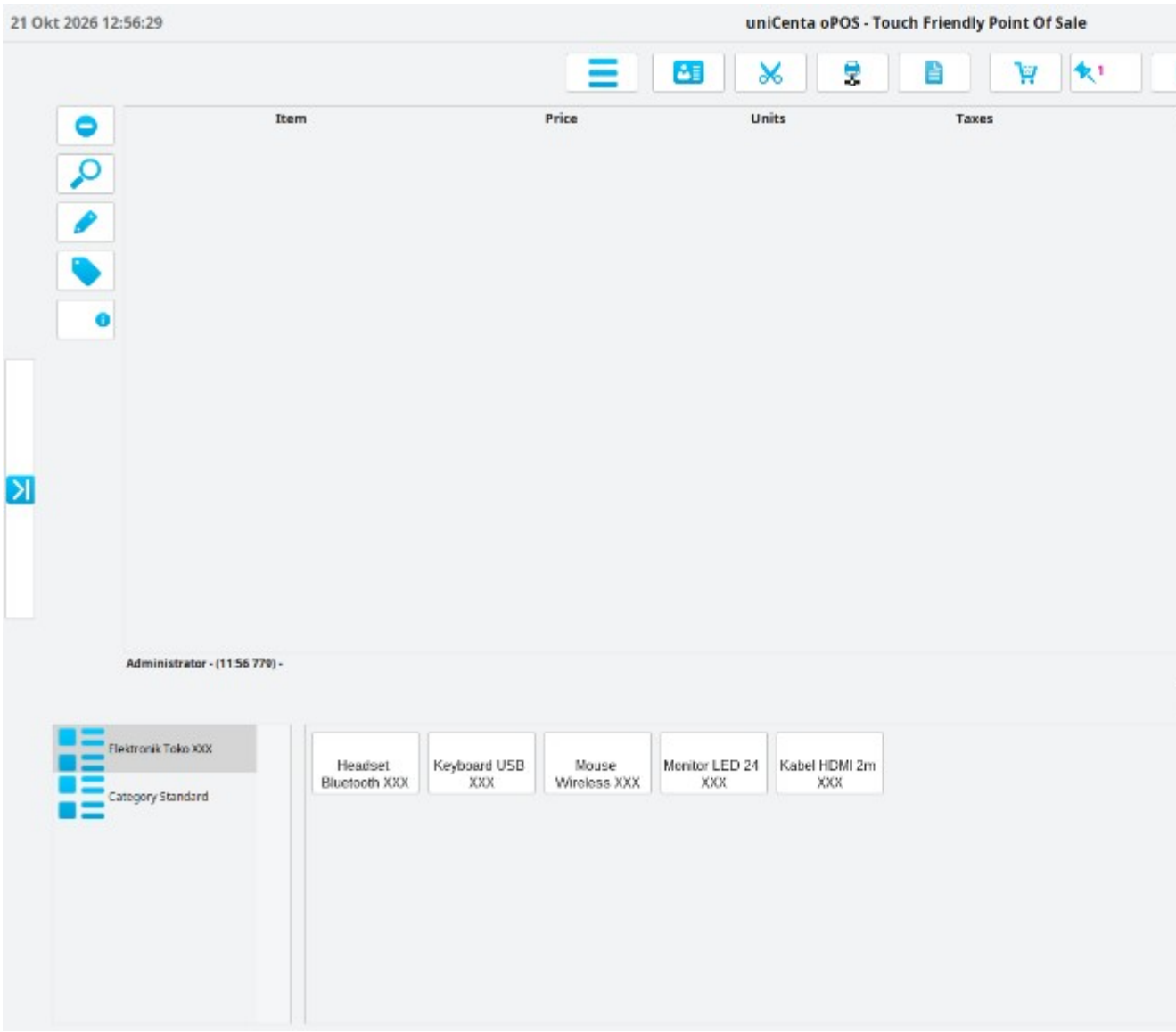
Proses: setiap kasus = langkah di GUI → bandingkan Expected/Actual → simpan bukti visual. File PNG: `../bukti/J.62SQA00.008.1-manual/`.

---

1. TC-F-01 · POS aktif menggantikan Excel (KAK T01, S01)

Langkah manual	Field / area yang dicek
Jalankan `unicenta-opos`, login **Administrator** (password kosong — temuan terpisah TC-S-02)	Dialog login: pilih role, field password
Pastikan layar **Sales** terbuka	Grid tiket, keypad, kategori produk
Pilih kategori **Elektronik Toko XXX**	Panel kategori kiri bawah
Pastikan produk dummy XXX tampil	Tombol Headset, Keyboard, Mouse, Monitor, Kabel HDMI

Expected: Aplikasi desktop POS siap transaksi, bukan Excel.
Actual: Pass — katalog Toko XXX dan peran Administrator terlihat.

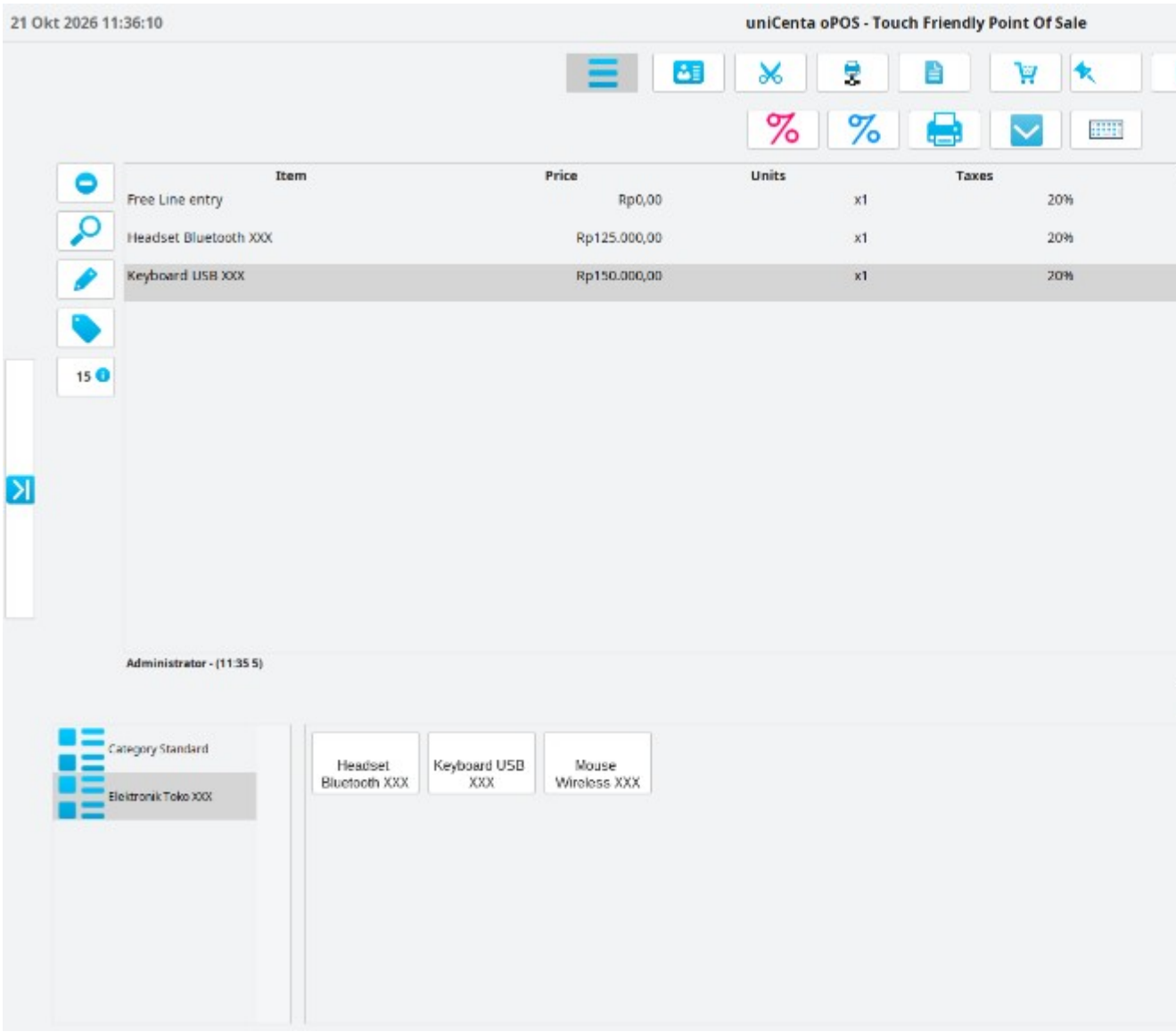


---

2. TC-F-02 · Pencatatan transaksi di tiket (KAK T02, T03)

Langkah manual	Field / area yang dicek
Klik produk (mis. Headset + Keyboard)	Baris **Item, Price, Units, Taxes, Value** terisi
Verifikasi **Subtotal, Tax, Total**	Field ringkasan kanan bawah grid
(Opsional) Bayar tunai sampai tiket selesai	Dialog payment: metode **cash**, nominal **tendered**

Expected: Transaksi tercatat di antarmuka tanpa Excel.
Actual: Pass — multi-item di tiket, pajak 20% terhitung.



Integrasi DB (pelengkap TC-I-01):

```
TC-I-01 · pembayaran tiket lab RCPT-LAB-001
2026-10-21 13:12:06

id□payment□total
RCPT-LAB-001□cash□150000
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insec
```

---

3. TC-F-03 · Stok real time (KAK T04)

Langkah manual	Field / area yang dicek
Catat stok lewat DB **sebelum** jual	Kolom `units` per produk XXX
Jual 1 unit lewat GUI	Tiket menampilkan

Langkah manual	Field / area yang dicek
	produk terjual
Jalankan ulang query stok	`units` turun 1

Expected: Stok berkurang sesuai penjualan.
Actual: Pass — contoh lab headset 20→19; snapshot stok terkini di bawah.

```
TC-F-03 · stockcurrent (produk XXX)
2026-10-21 13:12:06

name□units
Headset Bluetooth XXX□25
Kabel HDMI 2m XXX□50
Keyboard USB XXX□15
Monitor LED 24 XXX□8
Mouse Wireless XXX□30
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insec
```

---

4. TC-F-05 · Modul gaji (KAK T06) — Fail

Langkah manual	Field / area yang dicek
Menu utama → cari **Payroll / Salary / Gaji**	Entri menu backoffice
Jika tidak ada, cek skema DB	Tabel `payroll`, `salary`, `gaji`

Expected: Fitur hitung gaji karyawan.
Actual: Fail — tidak ada modul; skema tanpa tabel gaji (DEF-01).

```
TC-F-05 · tidak ada tabel payroll/salary (DEF-01)
2026-10-21 13:12:06

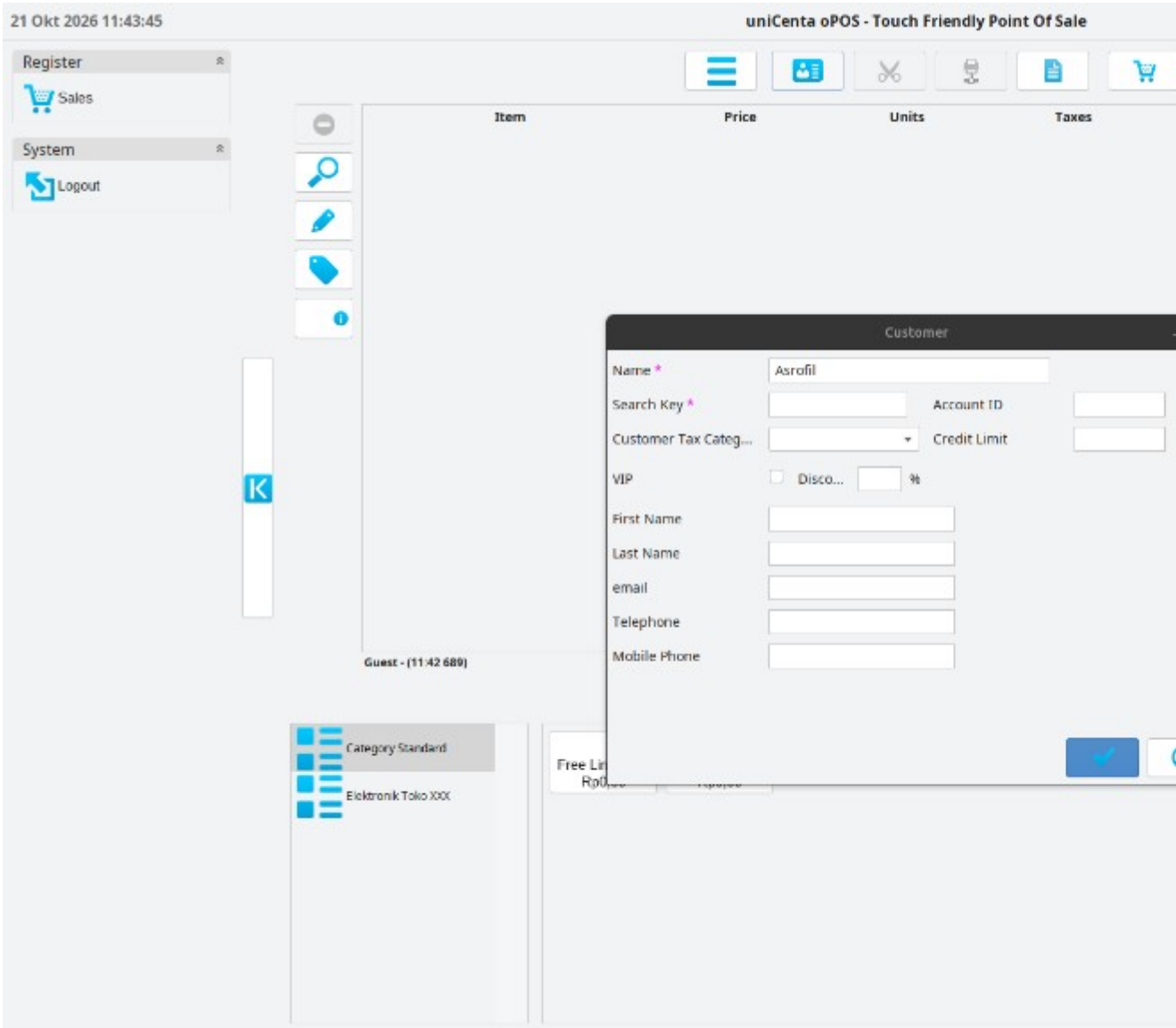
Tables_in_unicenta (%pay%)
payments
ticketsnum_payment
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insec
```

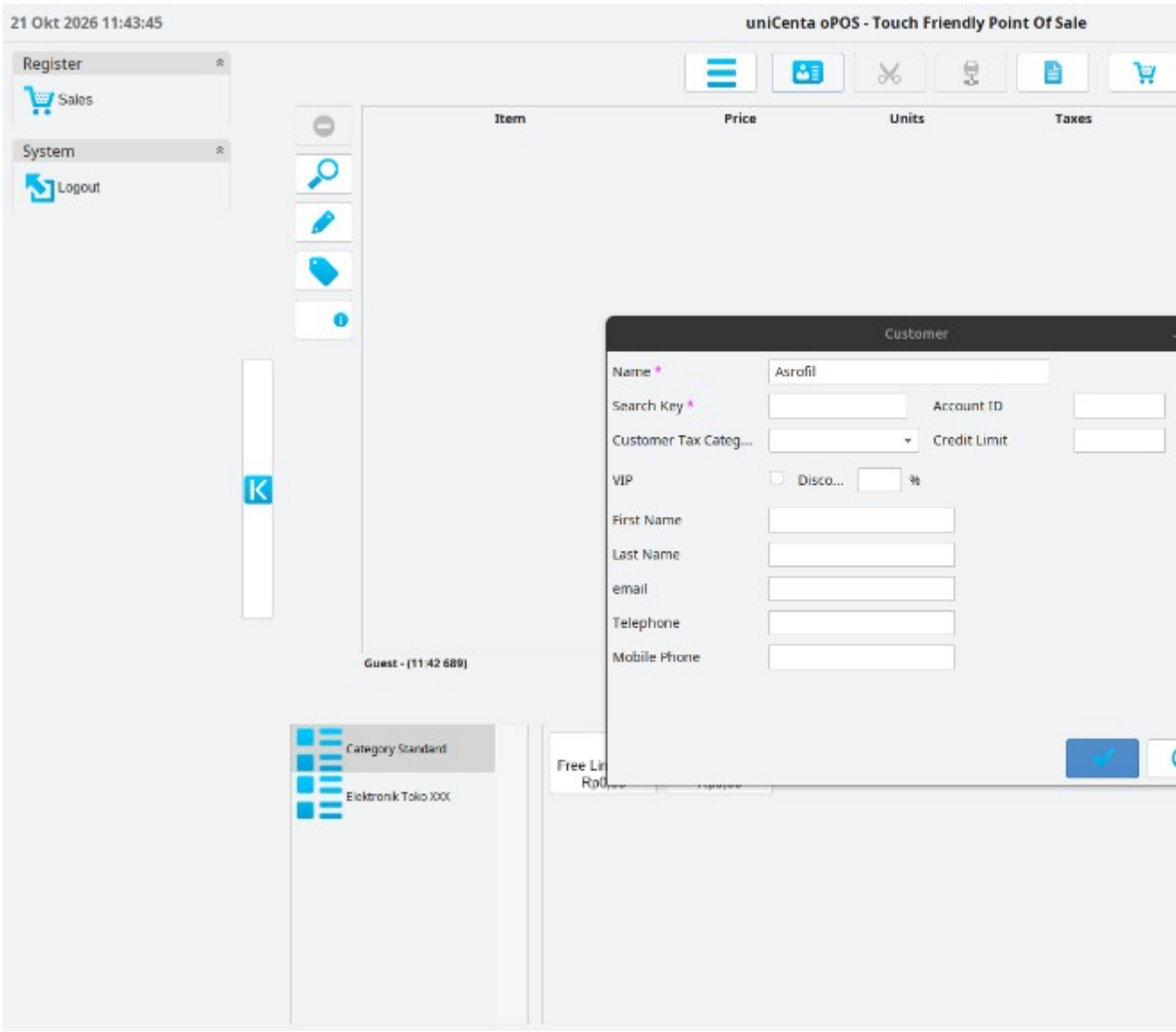
---

5. TC-F-06 · Peran & data pelanggan (KAK D01)

Langkah manual	Field / area yang dicek
Ikon **Customer** di toolbar	Form: **Search Key**, *Name***, Tax Category, telepon, email
Isi field wajib (contoh lab)	Search key `ASROFIL`, nama dummy
Bandingkan sesi **Administrator** vs **Guest**	Footer kiri: teks role pengguna

Expected: Peran admin/karyawan dapat dibedakan; data pelanggan dapat diinput.
Actual: Pass sebagian peran (4 role di DB); form pelanggan berfungsi; password default tetap temuan TC-S-02.





---

6. TC-S-02 / TC-S-03 · Password default kosong (KAK K01) — Fail kritis

Langkah manual	Field / area yang dicek
Logout → login **Administrator**	Field **password** dikosongkan → tetap masuk
Query `people.apppassword`	Semua baris `password_null = 1`

Expected: Password wajib, tidak NULL.
Actual: Fail kritis (DEF-02).

```
TC-S-02 · people.apppassword (defect DEF-02)
2026-10-21 13:12:06

name□password_null
Administrator□1
Employee□1
Guest□1
Manager□1
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insec
```

---

7. TC-W-01 · Kredensial DB di berkas konfigurasi (KAK K01) — Fail

Langkah manual	Field / area yang dicek
Buka `~/unicentaopos.properties`	Baris `db.password=`, `db.user=`, `db.schema=`

Expected: Rahasia tidak disimpan polos.
Actual: Fail — password DB terbaca polos (DEF-03).

```
TC-W-01 · ~/unicentaopos.properties (DEF-03)
2026-10-21 13:12:06

db.user=asrofil
db.password=Asrofil123!
db.schema=unicenta
```

Regenerasi bukti

```
~/Project/personal/ujikom_sqa/install/scripts/render-terminal-bukti.sh
```

```
# Screenshot GUI: saat uniCenta fokus, pakai Flameshot / Shutter ke folder
bukti dengan nama TC-*.png
```